

0 引言

2024年10月8日 9:52

计组研究计算机硬件怎么在底层相互协调工作

生活中的硬件信息

手机硬件信息

- CPU型号：性能如何决定我们玩游戏的体验 ==> 图像处理速度
- 运行内存：越大 同时开多个应用程序更加流畅
- 机身存储：大小决定应用安装数量 存储很多部电影



品牌：华为 (HUAWEI)

商品名称：华为P40 Pro

CPU型号：麒麟990 5G

摄像头数量：后置四摄

分辨率：全高清FHD+

热点：液冷散热

商品编号：100012015134

运行内存：8GB

后置主摄像头：5000万像素

屏幕比例：19.6~20:9

商品毛重：0.54kg

机身存储：128GB

前置主摄像头：3200万像素

屏幕前置组合：其他

电脑硬件信息

- CPU型号 处理能力如何
- 内存多大
- 硬盘存储容量 读写速度
- 显卡性能



外星人Alienware m15 15.6英寸轻薄游戏笔记本电脑(i7-9750H 8G 512G固态 GeForce GTX1660Ti 6G 独显)银

CPU、外存、内存、显卡是我们常见的平时经常接触的硬件



CPU的正脸



CPU的背影



电脑主板

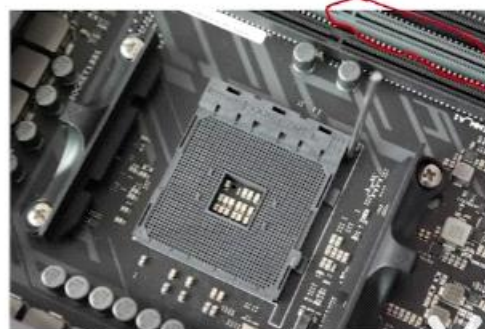
CPU背面有很多小的金属的针脚 电脑主板会有专门插CPU的空间 CPU针脚插进电脑主板
 装个注意针脚容易弯。。。

板子也是amd

SAMSUNG



内存



电脑主板

电脑主板上有很多卡槽 有些卡槽是用来插内存条的 内存条下面也有一个个小小的金属针脚 通过金属针脚传递数据信息



硬盘正脸

硬盘背影

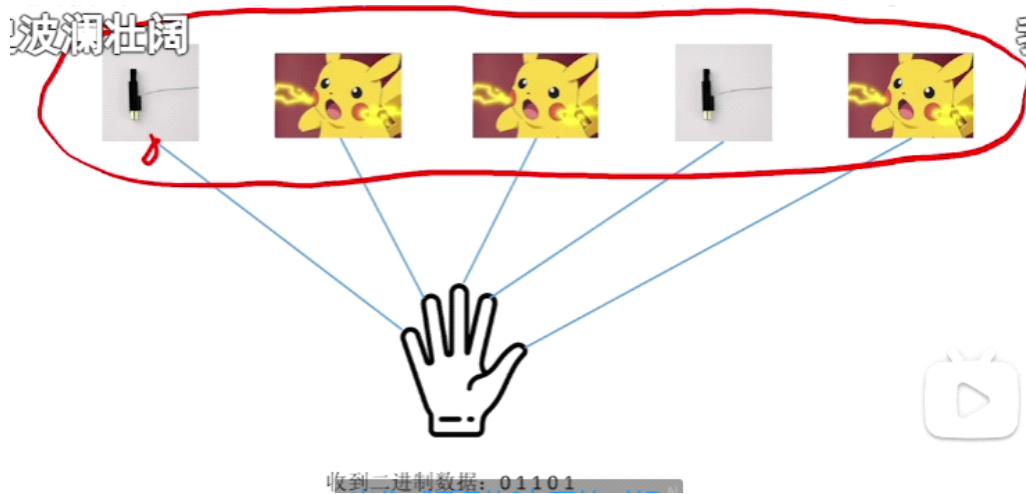


硬盘背影

硬盘也会有小针脚 也是用来传递数据的

Q: 计算机硬件怎么识别数据?

A: 计算机硬件只能识别01二进制数 --> 用两种电信号 (低电平 表示0, 高电平 表示1)



5个电信号同时发电 感受不一样 可以感知到不同的二进制数据

上面介绍的硬件的金属针脚==>接受或发送电信号（高低电平）==>接受或发送二进制数据的通道

Q: CPU 内存 硬件部件之间怎么交换二进制数据的?

A: 电脑主板有一条条线-->印刷电路板 这些线可以用来导电（简单理解：嵌在电路板上的—根电线PCB板）

每个二进制数位称为一个bit的信息

了解了硬件怎么传递二进制信息 --> 普通信息怎么用二进制信息表达? --> 怎么运算? --> 怎么存储? --> 怎么取出? -->

数字、文字、图像如何用二进制表示?

CPU如何对二进制数进行加减乘除?

如何存储这些二进制数的?

如何从内存中取出想要的数据?

CPU如何识别和执行我们写的程序?

.....